

- 7.15 要通过给截止频率为  $\omega_c = 0.3\pi$  的理想离散时间低通滤波器的脉冲响应  $h_d[n]$  加窗函数  $W[n]$  来设计一个 FIR 低通滤波器,并满足技术指标
- $$\begin{aligned} 0.95 < H(e^{j\omega}) < 1.05, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.25\pi \\ -0.1 < H(e^{j\omega}) < 0.1, & \quad 0.35\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$
- 7.5.1 节中列出的哪一种滤波器可满足这一要求? 对于每一个能满足这一要求的窗函数,求出滤波器所要求的最小长度  $M+1$ 。
- 7.16 要通过给截止频率为  $\omega_c = 0.64\pi$  的理想离散时间低通滤波器的脉冲响应  $h_d[n]$  加 Kaiser 窗来设计一个 FIR 低通滤波器,并满足技术指标
- $$\begin{aligned} 0.98 < H(e^{j\omega}) < 1.02, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.63\pi \\ -0.15 < H(e^{j\omega}) < 0.15, & \quad 0.65\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$
- 求满足上述要求的  $\beta$  和  $M$  值。
- 7.17 假定要设计一个带通滤波器,满足下列指标:
- $$\begin{aligned} -0.02 < |H(e^{j\omega})| < 0.02, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi \\ 0.95 < |H(e^{j\omega})| < 1.05, & \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq 0.7\pi \\ -0.001 < |H(e^{j\omega})| < 0.001, & \quad 0.75\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$
- 该滤波器是利用脉冲响应不变法且取  $T = 5\text{ ms}$  通过一个原型连续时间滤波器来设计的。试给出用于设计原型连续时间滤波器的技术指标。
- 7.18 假设要设计一个高通滤波器,满足下列技术指标:
- $$\begin{aligned} -0.04 < |H(e^{j\omega})| < 0.04, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi \\ 0.995 < |H(e^{j\omega})| < 1.005, & \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$
- 该滤波器是利用双线性变换法且取  $T = 2\text{ ms}$  通过一个原型连续时间滤波器来设计的。为了保证满足离散时间滤波器的技术指标,用于设计原型连续时间滤波器的技术指标是多少?

7.15

| 固定窗函数特性参数                  |            |                   |                            |                        |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 窗函数                        | 窗谱性能指标     |                   | 加窗后滤波器性能指标                 |                        |
|                            | 旁瓣最大峰值 /dB | 主瓣宽度 / $(2\pi/N)$ | 3dB主瓣宽度时的过渡带宽 / $(2\pi/N)$ | 最小阻带衰减 -20lg $a_2$ /dB |
| 矩形窗                        | -13        | 2                 | 0.9                        | 21                     |
| 三角形窗                       | -25        | 4                 | 2.1                        | 25                     |
| 汉宁窗                        | -31        | 4                 | 3.1                        | 44                     |
| 海明窗                        | -41        | 4                 | 3.3                        | 53                     |
| 布拉克曼窗                      | -57        | 6                 | 5.5                        | 74                     |
| 凯泽窗<br>( $\beta = 7.865$ ) | -57        |                   | 5                          | 80                     |

568

$$\delta_1 = 0.05, \quad \delta_2 = 0.1, \quad \omega_c = 0.3\pi$$

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2) = 0.05$$

$$\text{最小阻带衰减 } A = -20 \log_{10} \delta = 26.02$$

由上图可知,只有 Hanning、Hamming 和 Blackman 窗满足条件

结合例 7.7 的“主瓣宽度约等於过渡带宽”的推论

可以算出

$$\text{Hanning 和 Hamming 满足 } 0.1\pi = \frac{8\pi}{M+1} \Leftrightarrow M = 79$$

$$\text{Blackman 窗满足 } 0.1\pi = \frac{12\pi}{M+1} \Leftrightarrow M = 119$$

- 7.26 脉冲响应不变法和双线性变换法是设计离散时间滤波器的两种方法。这两种方法都是将一个连续时间系统函数  $H_c(s)$  变换成一个离散时间系统函数  $H(z)$ 。回答下列问题,指出哪一种方法或二者均能够得出所要求的结果?
- (a) 最小相位连续时间系统的所有极点和零点均在左半  $s$  平面上,如果将一个最小相位连续时间系统变换成一个离散时间系统,哪一种方法将得出最小相位离散时间系统?
- (b) 如果连续时间系统是一个全通系统,则它的极点将在左半平面  $s_1$  处,而它的零点将在所对应的右半平面的  $-s_1$  处。哪一种方法将得出全通离散时间系统?
- (c) 哪一种设计方法可以保证
- $$H(e^{j\omega})|_{\omega=0} = H_c(j\Omega)|_{\Omega=0}$$
- (d) 如果连续时间系统是一个带阻滤波器,哪一种方法会得出离散时间带阻滤波器?
- (e) 假设  $H_1(z)$ ,  $H_2(z)$  和  $H(z)$  分别是  $H_{c1}(s)$ ,  $H_{c2}(s)$  和  $H_c(s)$  的变换形式。哪一种设计方法可以保证,只要当  $H_c(s) = H_{c1}(s)H_{c2}(s)$  时就有  $H(z) = H_1(z)H_2(z)$ ?
- (f) 假定  $H_1(z)$ ,  $H_2(z)$  和  $H(z)$  分别是  $H_{c1}(s)$ ,  $H_{c2}(s)$  和  $H_c(s)$  的变换形式。哪一种设计方法

可以保证,只要当  $H_c(s) = H_{c1}(s) + H_{c2}(s)$  时就有  $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$ ?

(g) 假设两个连续时间系统函数满足条件

$$\frac{H_{c1}(j\Omega)}{H_{c2}(j\Omega)} = \begin{cases} e^{-j\pi/2}, & \Omega > 0 \\ e^{j\pi/2}, & \Omega < 0 \end{cases}$$

如果  $H_1(z)$  和  $H_2(z)$  分别是  $H_{c1}(s)$  和  $H_{c2}(s)$  的变换形式,哪一种设计会得出满足下式的离散时间系统:

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \begin{cases} e^{-j\pi/2}, & 0 < \omega < \pi \\ e^{j\pi/2}, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

(这类系统被称为“90°分相器”)

$$7.17. \quad H_c(j\Omega) = \begin{cases} 1 - (e^{j\Omega T_d})^2, & |\Omega| \leq \frac{\pi}{T_d} \\ 0, & |\Omega| > \frac{\pi}{T_d} \end{cases}$$

$$-0.02 < H_c(j\Omega) < 0.02$$

$$0 \leq |\Omega| \leq \frac{0.2\pi}{T_d} = 40\pi \text{ (rad/s)}$$

$$0.95 < H_c(j\Omega) < 1.05$$

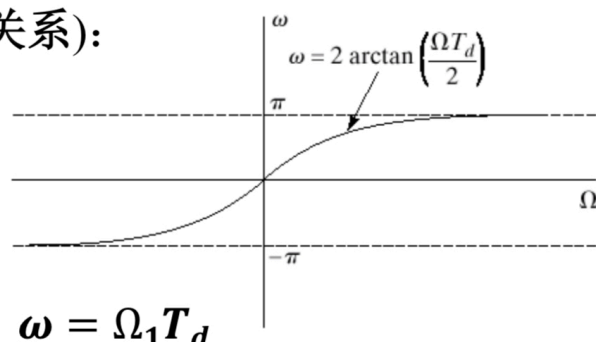
$$\frac{0.3\pi}{T_d} = 60\pi \text{ (rad/s)} \leq |\Omega| \leq \frac{0.7\pi}{T_d} = 140\pi \text{ (rad/s)}$$

$$-0.001 < H_c(j\Omega) < 0.001$$

$$\frac{0.35\pi}{T_d} = 100\pi \text{ (rad/s)} \leq |\Omega| \leq \frac{\pi}{T_d} = 200\pi \text{ (rad/s)}$$

7.19 ∴虚轴  $j\Omega$  映射为  $Z$  平面的单位圆,且有模拟角频率  $\Omega$  与数字角频率  $\omega$  间的关系(非线性关系):

$$\begin{cases} \omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \\ \Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{cases}$$



$$-0.04 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 0.04$$

$$\left| 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \right| \leq 0.2\pi \Leftrightarrow |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 100 \tan(0.1\pi) \approx 324.919 \text{ (rad/s)}$$

$$0.915 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1.05$$

$$|\Omega| \geq \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 100 \tan(0.16\pi) \approx 507.516 \text{ (rad/s)}$$

有:

$$\frac{1}{S - S_k} \Rightarrow \frac{1}{1 - e^{S_k T_d} z^{-1}}$$

脉冲响应不变法

$$s = \left(\frac{2}{T_d}\right) \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) \quad \text{或} \quad z = \frac{\frac{2}{T_d} + s}{\frac{2}{T_d} - s}$$

双线性变换法

(a) 脉冲响应不变法不能控制零点

双线性变换法使零(极)点  $S_k = \sigma_k + j\Omega_k$  ( $\sigma_k < 0$ ), 转换成  $z_k = \frac{\frac{2}{T_d} + \sigma_k + j\Omega_k}{\frac{2}{T_d} + \sigma_k - j\Omega_k}$ ,  $|z_k|^2 = \frac{(\frac{2}{T_d} + \sigma_k)^2 + \Omega_k^2}{(\frac{2}{T_d} - \sigma_k)^2 + \Omega_k^2} < 1$  [可行]

$$(b) \quad H_{ap}(s) = \frac{s + 3e^*}{s - 3e^*} = 1 + \frac{2Re\{3e^*\}}{s - 3e^*}$$

$$\text{脉冲响应不变法 } H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right) = \infty$$

$$\text{双线性变换法极点 } z_k = \frac{\frac{2}{T_d} + S_k}{\frac{2}{T_d} - S_k}, \quad |z_k| < 1$$
$$\text{零点 } z_k = \frac{\frac{2}{T_d} - S_k^*}{\frac{2}{T_d} + S_k^*} = \frac{1}{z_k^*}, \quad |z_k| > 1 \quad [\text{可行}]$$

(c) 脉冲响应不变法:

$$H_c(j0) = H(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\frac{2\pi n}{T}\right) \Leftrightarrow \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z} \\ n \neq 0}} H_c\left(j\frac{2\pi n}{T}\right) = 0$$

双线性变换法:

$$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \Big|_{\Omega=0} = 0 \Rightarrow H(e^{j0}) = H_c(j0) \quad [\text{可行}]$$

(d) 脉冲响应不变法:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right), \quad \text{阻带未必为 } 0$$

双线性变换法:

$$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \text{ 是单调函数}$$

$$\text{所以 } \Omega_a \sim \Omega_b \text{ 会映射成 } \omega_a = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_a T_d}{2}\right) \sim \omega_b = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_b T_d}{2}\right) \quad [\text{可行}]$$

(e) 脉冲响应不变法 [不一定可行]

双线性变换法

$$H(z) = H_c\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right)$$

$$= H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \quad [\text{可行}]$$

$$= H_1(z) H_2(z)$$

(f) 脉冲响应不变法:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c1}\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c2}\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right) \quad [\text{可行}] \\ &= H_1(z) + H_2(z) \end{aligned}$$

双线性变换法:

$$\begin{aligned} H(z) &= H_c\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \\ &= H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) + H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \quad [\text{可行}] \\ &= H_1(z) + H_2(z) \end{aligned}$$

(g) 脉冲响应不变法:

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c1}\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right)}{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c2}\left(j\left(\frac{\omega - 2\pi n}{T}\right)\right)} \quad [\text{不一定满足}]$$

双线性变换法:

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \frac{H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)\right)}{H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)\right)} = \begin{cases} e^{-j\pi/2}, & \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) > 0 \Leftrightarrow \omega > 0 \text{ 且 } \omega < \pi \\ e^{j\pi/2}, & \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) < 0 \Leftrightarrow \omega < 0 \text{ 且 } \omega > -\pi \end{cases} \quad [\text{可行}]$$